

Universidade de Aveiro

Exame Teórico – Segurança em Redes de Comunicações
12 de junho de 2026

Duração: 2h00m. **Sem consulta. Justifique cuidadosamente todas as respostas.**

Considerando a rede empresarial em anexo:

1. Considerando que as redes dos edifícios só têm uma VLAN configurada em cada um deles:

- a) Explique o porquê desta característica da arquitetura de rede facilitar a propagação de ameaças dentro da rede. **(1.5 valores)**
- b) Proponha alterações na arquitetura de rede ao nível da camada 2 e 3 que permita implementar mecanismos de controlo de fluxo de dados e monitorização mais eficientes. **(2.5 valores)**

2. Assumindo que a empresa deseja implementar (entre outros) um conjunto de servidores/serviços para suporte à operação, nomeadamente:

- (i) um servidor de backup de dados (porta TCP 8001) no Datacenter C que recolhe dados dos servidores Web HTTPS (DMZ e Datacenter C) e envia-os para um servidor externo usando as portas TCP 6001 a 6010;
 - (ii) um servidor de OpenVPN na DMZ, onde os utilizadores remotos apenas podem aceder a serviços no Datacenter B. A rede virtual alocada aos utilizadores remotos é a 192.168.10.0/24;
 - (iii) um servidor no Datacenter B deverá ser ligado por IPsec a um servidor num *datacenter* externo usando autenticação com certificados emitidos por uma autoridade de certificação local (DMZ). Assuma que o pedido/validação/download dos certificados é feito usando HTTP no porto TCP 80.
- a) Defina as diferentes zonas da rede que permitam a implementação dos requisitos de controlo de fluxos. **(1.5 valores)**
 - b) Apresente as regras de *firewall*/controlo de fluxo de tráfego (de alto nível) para os requisitos (i) a (iii). Indique as respetivas zonas e *firewalls* onde as regras devem ser implementadas. **(3.5 valores)**

3. Proponha um sistema integrado que permita defender a infraestrutura de um ataque DDoS:

- a) Defina alterações ao nível da arquitetura de rede que permitam diminuir o impacto do ataque e implementar medidas de contenção durante o ataque. **(2.5 valores)**
- b) Defina um sistema integrado de aquisição e processamento de dados para identificar os clientes externos a participar no ataque. **(2.5 valores)**

4. Assumindo que a empresa possui um sistema SIEM. Indique como implementar alertas, incluindo a fonte de dados, processo de coleta desses dados e regras, para os seguintes casos:

- a) Identificar clientes externos a efetuar testes de vulnerabilidade nos servidores HTTP da empresa. Apresente pelo menos duas regras. **(2.0 valores)**
- b) Identificar terminais de utilizadores, comprometidos, a efetuar ataques de exfiltração (com ritmo baixo) de dados para o exterior usando um serviço HTTPS autorizado. Apresente pelo menos duas regras. **(2.0 valores)**
- c) Tentativas de propagação de um ataque (movimentação lateral) dentro da rede da empresa. **(2.0 valores)**

Anexo – Rede Empresarial

- Nos switches Layer 2 do edifício A estão configuradas portas de acesso para a VLAN 10.
- Nos switches Layer 2 do edifício B estão configuradas portas de acesso para a VLAN 11.
- As ligações entre os switches Layer 2 e as Firewalls (Fw7 a Fw10) são feitas usando ligações trunk/inter-switch com permissão de transporte para todas as VLANs;
- A empresa possui dois Datacenters para serviços internos (Datacenter B e Datacenter C);
- Os switches Layer 3, Routers e firewalls têm os processos dos protocolos OSPFv2 ativos em todas as redes IP;
- Os routers de acesso à Internet (Routers 1 e 2) estão a anunciar (por OSPF) rotas por omissão;
- Todos os interfaces têm um custo OSPF de 1;
- As firewalls são todas stateful;
- As firewalls Fw3 e Fw4 já têm o NAT/PAT configurado para todas as redes privadas interiores e usam a gama de endereços IPv4 públicos 200.0.0.0/27.

Arquitetura da rede:

